

TIPE — SESSION 2027 • SOBRIÉTÉ • EFFICACITÉ • OPTIMISATION



Un nouveau sujet : optimiser un filtre contre une *impédance mesurée*

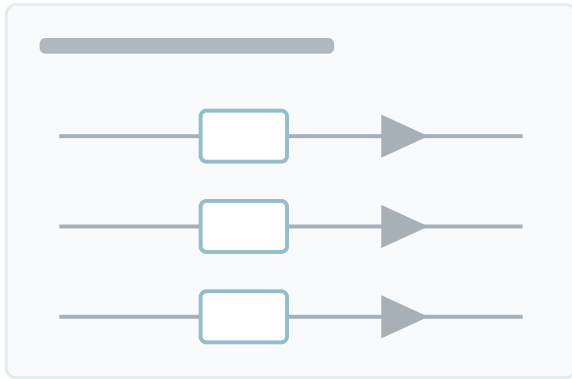
Enceinte deux voies construite maison — le raccord à 100 Hz

THOMAS MAREEL • 2e ANNÉE

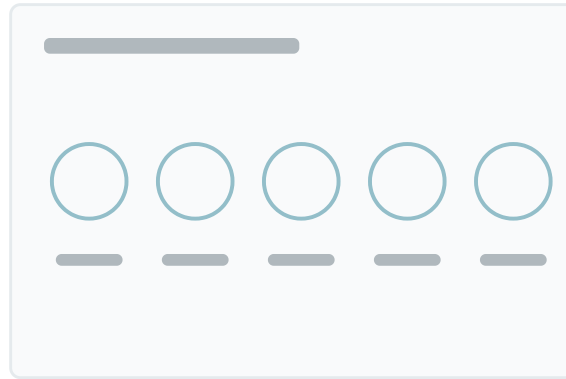
PRÉ-SOUTENANCE DE RENTRÉE • ~5 MIN 15 (BUDGETS PAR VUE DANS LES NOTES)

RAPPEL

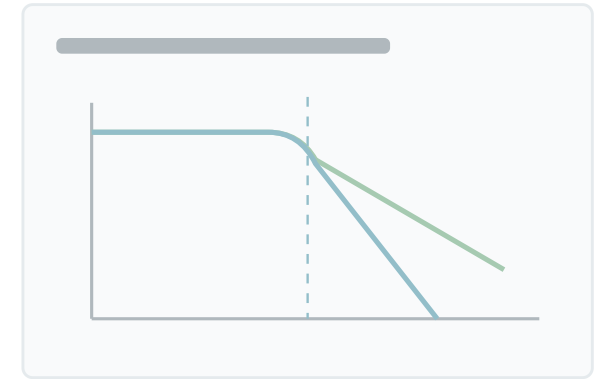
Ce que je vous avais présenté en juin



Trois architectures



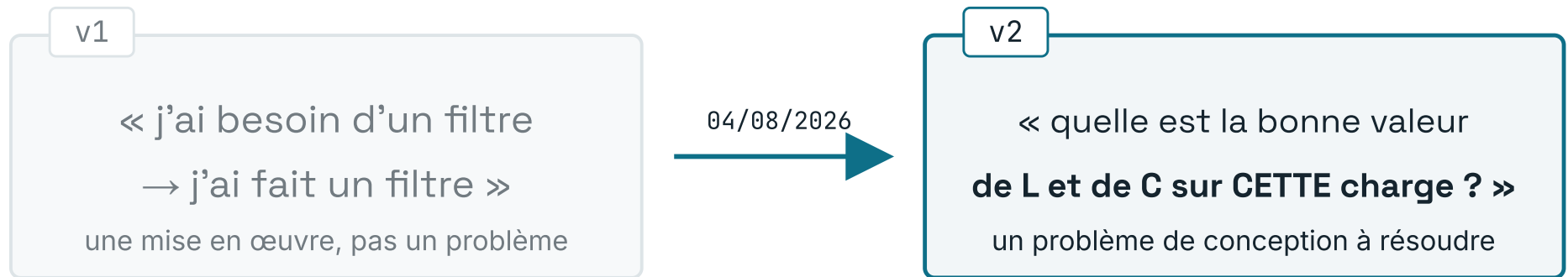
Cinq critères



1er contre 2nd ordre

version 1 · juin 2026 – « filtrage passif ou actif : le raccord à 100 Hz »

Pourquoi j'ai pivoté : c'était une **recette**



Pivot acté le 4 août 2026. La version 1 est archivée telle quelle, avec tout son historique : elle devient le point de départ à battre.

LE PIVOT N'EST PAS UN REDÉMARRAGE À ZÉRO

Ce que je garde, ce que j'abandonne

Je garde

Élément	Ce qu'il devient
Enceinte, ampli, instruments	inchangés — rien à racheter
Filtre catalogue 18 mH / 150 μ F	n'est plus le résultat : c'est le point de départ à battre
Référence active Sallen-Key	n'est plus un concurrent : c'est un étalon

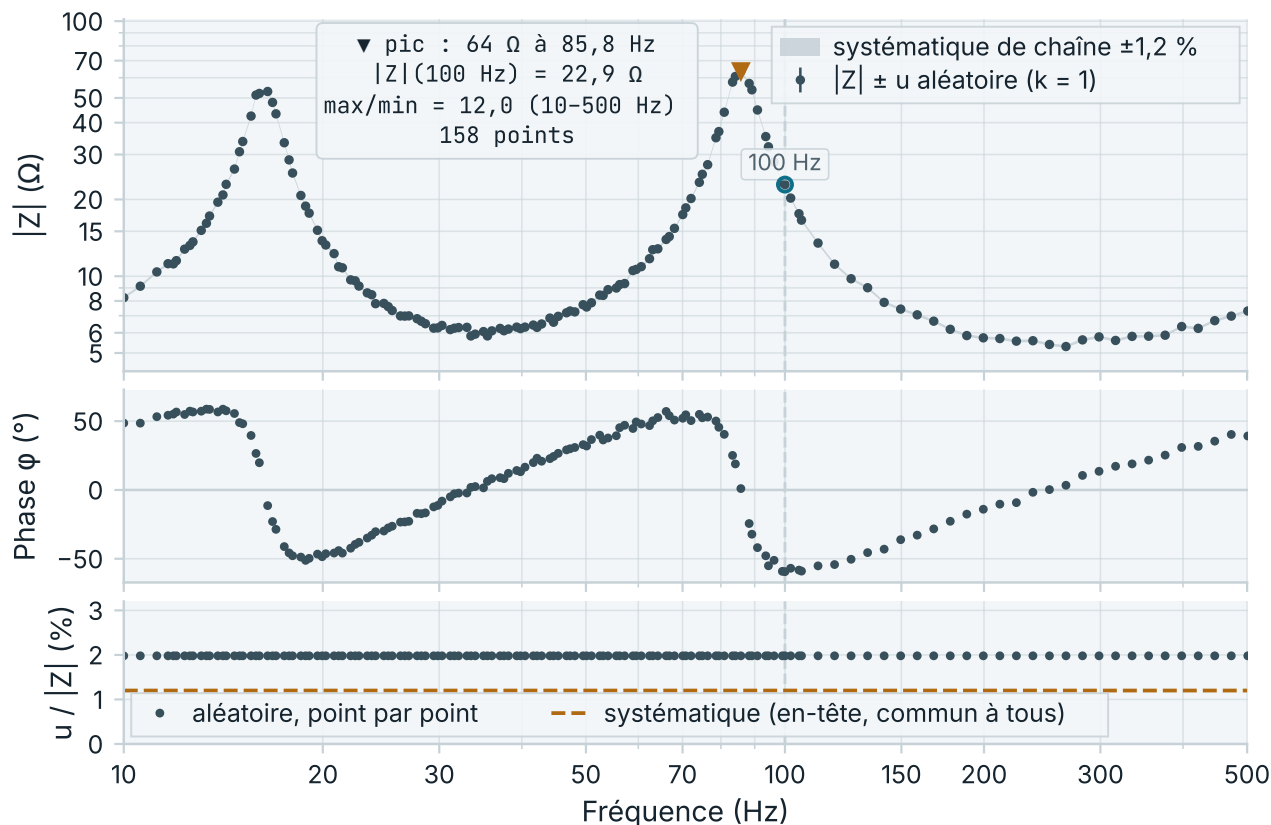
J'abandonne

Élément	Pourquoi
Architecture RC en signal faible	son rôle de contre-exemple n'existe plus
La question « passif ou actif ? »	binaire : remplacée par une question de conception

le matériel, le budget et le calendrier de fabrication sont conservés

Le haut-parleur n'est pas une résistance de 8 Ω

ACTE 1 – IMPÉDANCE DU HAUT-PARLEUR : DONNÉES SYNTHÉTIQUES, PAS UNE MESURE



DONNÉES SYNTHÉTIQUES – aucune mesure de l'enceinte

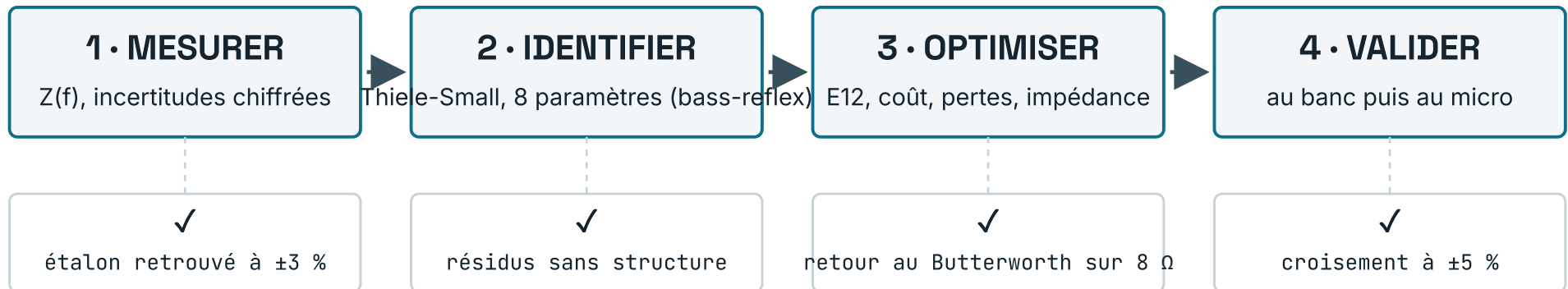
fig-z-sub-mesure – modèle bass-reflex, ordre de grandeur typique : pas une mesure

Ma caisse est **bass-reflex à deux événements** : deux pics et un creux. Le second tombe vers 86 Hz, dans la zone du raccord — là où la formule du catalogue écrit $R = 8 \Omega$.

Trois chemins indépendants vers l'accord f_b – géométrie des événements, position du creux,
 $f_b = f_L f_H / f_s$: une **prédiction falsifiable**.

Quatre actes, quatre portes de validation

Comment concevoir le filtre de raccord à 100 Hz pour qu'il tienne sa cible sur la **charge réelle**, au moindre coût en composants, en pertes et en matière ?



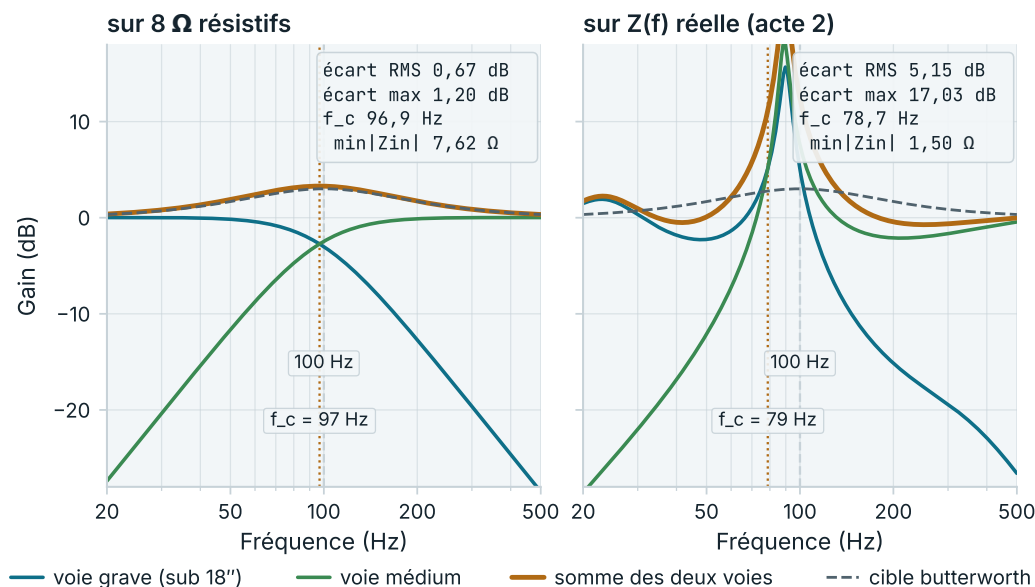
on ne passe à l'acte suivant que si la porte est franchie

Un filtre ne se calcule pas contre une impédance nominale, mais contre une impédance mesurée.

Ce que la charge fait au filtre

ACTE 3 – LE MÊME FILTRE, DEUX CHARGES (CIBLE BUTTERWORTH)

SYNTHÉTIQUE – pas une mesure



La charge déplace le raccord de **19 %** (96,9 $\rightarrow$ 78,7 Hz)... et déforme la réponse de **17 dB** (écart max 1,2 $\rightarrow$ 17,0 dB). La grandeur hors de tout budget d'erreur est la **forme**.

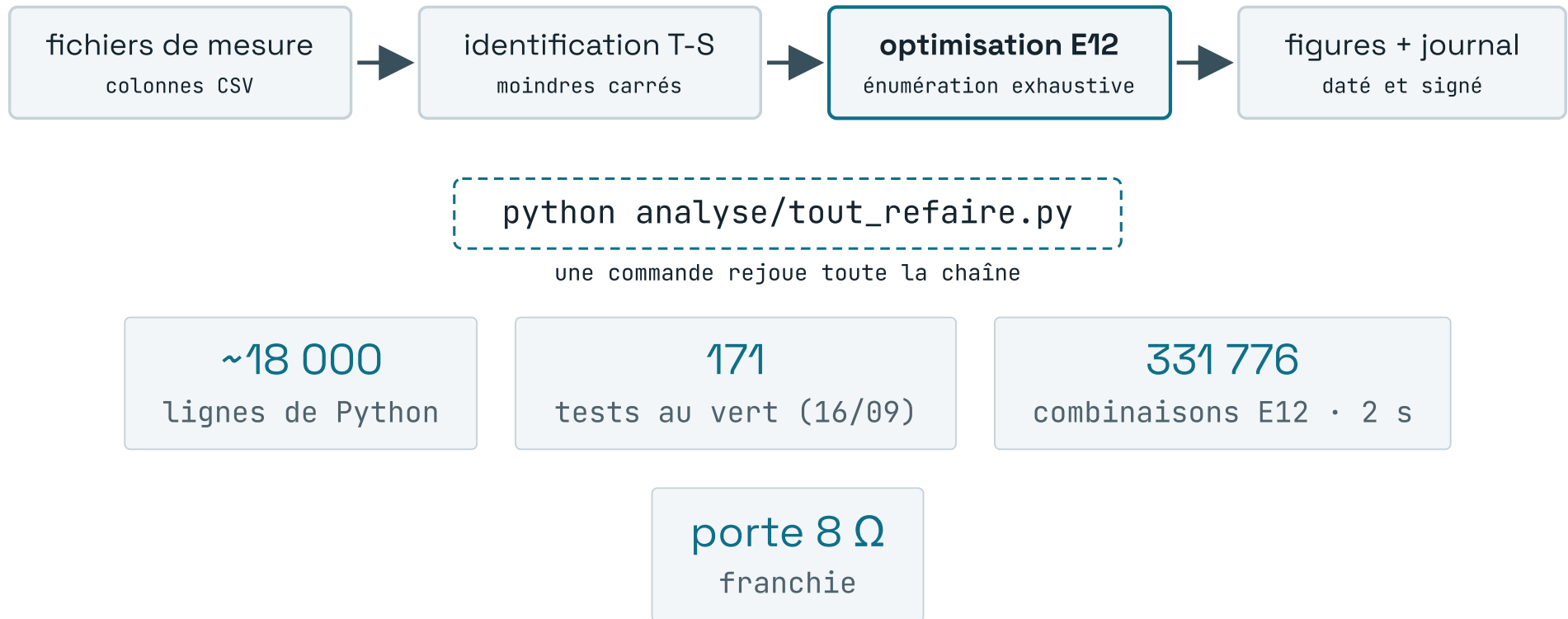
3,29 Ω : min |Z_{in}| du filtre catalogue sur 40–250 Hz, avec la DCR des selfs ($r_1 = 1,64 \Omega$), contre **4 Ω** minimum admis par le E-800.

Il sort du domaine admissible *avant* toute comparaison de fidélité.

charge modélisée bass-reflex à deux événements, données synthétiques : prouve que le code est juste, ne dit rien de mon haut-parleur. Amplitude de la bosse dépendante de la position du second pic – à recalculer sur la Z(f) mesurée. Le cartouche lit **min |Z_{in}|** sur la même bande 40–250 Hz mais avec des selfs idéales : 1,50 Ω , donc pire encore.

CE QUE J'AI CONSTRUIT CET ÉTÉ

L'outillage est en place — il attend les mesures



Alimenté avec une charge de **8 Ω purement résistive** — l'hypothèse du catalogue — l'optimiseur retombe seul sur **18 mH / 150 μ F**.

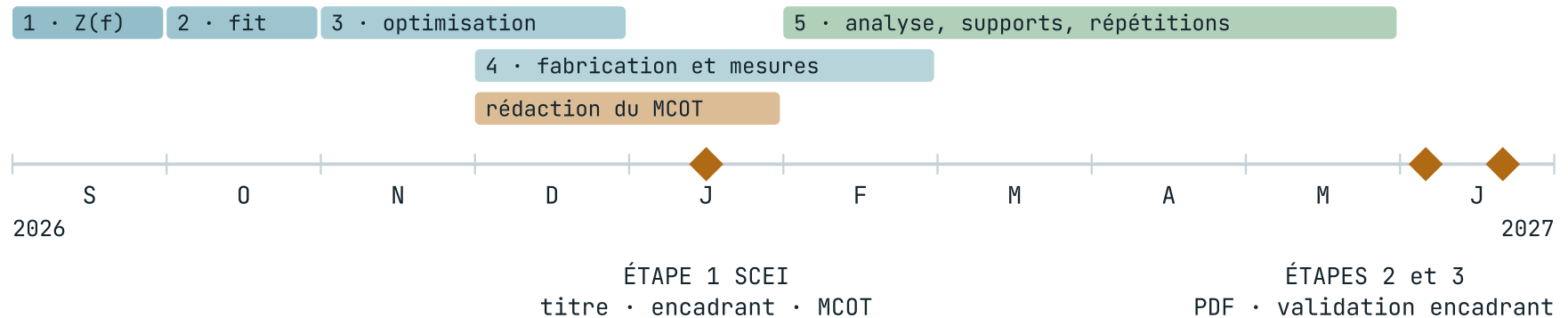
Ce qui est gelé, ce qui ne l'est pas — et pourquoi

Décision	Statut	Ce qu'elle commande
D1 · définition de f_c	recommandation arrêtée <i>gel à signer</i>	le croisement des deux voies ; le pôle et les -3 dB, des repères nommés
D2 · cible de sommation	reportée 13/09/2026	la fonction de coût entière, donc les composants achetés
D4 · les 8 critères	ouverte	toute la conclusion du TIPE
D8 · type de caisse	répondue 16/09/2026	bass-reflex, 2 événements : deux pics à mesurer, 8 paramètres à ajuster
D8 bis · les pavillons	constaté 16/09/2026	2 pavillons d'ultra-aigu en parallèle des médiums : hors périmètre <i>acoustique</i> (des kilohertz au-dessus du raccord), mais dans la charge électrique du passe-haut — donc le bloc médium se mesure tel qu'il est câblé, pavillons connectés. Condensateur de protection en série : présent (16/09/2026), valeur <i>[[à mesurer]]</i>
D10 · encadrant	répondue 16/09/2026	M. Chevalier — la note elle-même en dépend

Le report est un choix de méthode, pas un oubli : on ne fige pas un cahier des charges sur une charge supposée. Le code sait déjà produire les deux cibles.

LA SUITE

Le calendrier, et ce dont j'ai besoin de vous



Trois demandes. Une relecture du groupe C du livret — les manipulations sous tension élevée, derrière l'ampli · l'accès au matériel du laboratoire (GBF, oscilloscope, résistance de puissance) · un retour critique sur mes huit critères, que je veux geler et dater avant la première mesure.